Seminario de Computación Cuántica-FIUBA

2 Cuatrimestre 2021

Guía de Ejercicios 4

Mediciones sobre qubits y sistemas de qubits. Estados entrelazados (entangled states)

Ejercicio 1

Si la unidad de información cuántica (qubit) se puede representar mediante un vector unitario en un espacio vectorial complejo de dimensión 2 (dicho espacio tiene una base ortonormal de dos elementos: $|0\rangle$ y $|1\rangle$), indique cuáles de los siguientes vectors representan un qubit:

a) $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$

b) $\frac{1}{2}|0\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2}|1\rangle$

c) $\frac{1}{2}|0\rangle + \frac{2}{\sqrt{3}}|1\rangle$

d) $\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2}}|1\rangle$

e) $\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{3\mathrm{i}}{\sqrt{2}}|1\rangle$

Ejercicio 2

Considere el sistema de 1 qubit cuyo estado es: $|\Psi\rangle = \frac{1}{2}|0\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2}|1\rangle$. Si se realiza una medición del qubit respecto de la base $\{|0\rangle, |1\rangle\}$, calcular la probabilidad de que el ket de estado se proyecte al estado $|0\rangle$ y la probabilidad de que se proyecte al estado $|1\rangle$.

Ejercicio 3

Medición de un qubit en otra base distinta de la computacional

Suponga que el estado de un qubit, en la base computacional, se expresa: $|\Psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, siendo $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$. Se sabe que si se realiza una medición el ket de estado puede proyectarse alguno de los siguientes estados:
i) $|0\rangle$, con probabilidad $|\alpha|^2$ y el ket de estado después de la medición será $|\Psi_0\rangle = \frac{\alpha|0\rangle}{|\alpha|}$, o
ii) $|1\rangle$ con probabilidad $|\beta|^2$ y el ket de estado después de la medición será $|\Psi_1\rangle = \frac{\beta|1\rangle}{|\beta|}$. Si ahora se hace un cambio de base a la nueva base ortonormal $\left\{|+\rangle = \frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}; |-\rangle = \frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}}\right\}$:

a) Exprese el ket de estado en la nueva base

b) Calcule la probabilidad de que al medir el ket de estado se proyecte al estado $|+\rangle$ y el estado del sistema inmediatamente después de realizar la medición. Respuesta: $|\alpha+\beta|^2/2;\ |+\rangle$

c) Calcule la probabilidad de que al medir el ket de estado se proyecte al estado $|-\rangle$ y el estado del sistema inmediatamente después de realizar la medición. Respuesta: $|\alpha-\beta|^2/2;\ |-\rangle$

Ejercicio 4
Considere un 2-qubit en el siguiente estado: $|\Psi\rangle = \frac{1}{2}(|00\rangle - |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle)$

a) Indique si se trata de un estado producto o un estado entrelazado.

b) Calcule los valores de las probabilidades de medir en el 1er qubit y en el 2do qubit: $\mathrm{p}_1(0), \mathrm{p}_1(1), \mathrm{p}_2(0), \mathrm{p}_2(1)$ respecto de la base $\{|0\rangle, |1\rangle\}$

c) Si en el 1er qubit se mide 0, dar la expresión del vector de estado (normalizado) después de la medición.

d) Si en el 1er qubit se mide 1 , dar la expresión del vector de estado (normalizado) después de la medición.

e) Explique si la medida del segundo qubit se verá afectada por la medida del primer qubit. Por qué?

f) Si se mide sobre el sistema respecto de la base $\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}$, ¿Cuál es la probabilidad de obtener que el ket de estado se proyecte al estado $|11\rangle$? ¿Cuál es el ket de estado inmediatamente después de la medición?

Ejercicio 5
Sea el estado puro de 2 qubits $|\beta_{01}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle)$.

a) Si se realiza una medición en el primer qubit respecto de la base $\{|0\rangle, |1\rangle\}$, ¿qué resultados se pueden obtener y con qué probabilidad?. ¿La medida del primer qubit, afecta la medida del segundo qubit, por qué?

b) Si se realiza una medición en el primer qubit respecto de la base $\{|+\rangle_{\mathrm{x}}, |-\rangle_{\mathrm{x}}\}$, ¿qué resultados se pueden obtener y con qué probabilidad?. ¿La medida del primer qubit, afecta la medida del segundo qubit, por qué?

Ejercicio 6
Considere el siguiente estado de un 2-qubit: $|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle)$

a) Indique si se trata de un estado entrelazado. Por qué?

b) Calcule los valores de las probabilidades de medir en el 1er qubit y en el 2do qubit: $\mathrm{p}_1(0), \mathrm{p}_1(1), \mathrm{p}_2(0), \mathrm{p}_2(1)$

c) Si en el 1er qubit se mide 0, dar la expresión del vector de estado (normalizado) después de la medición.

d) Si en el 1er qubit se mide 1, dar la expresión del vector de estado (normalizado) después de la medición.

e) Explique si la medida del segundo qubit se verá afectada por la medida del primer qubit. ¿Por qué?

Ejercicio 7
Un caso muy importante de estados entrelazados del espacio de 2 qubits lo constituyen los 4 *estados de Bell* o *estados EPR*, que son 4 estados entrelazados puros *máximamente entrelazados*:

$|\beta_{00}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$
$|\beta_{01}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle)$
$|\beta_{10}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle)$
$|\beta_{11}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle)$

a) Verificar que constituyen una Base ortonormal del espacio de estados puros de un 2-qubit.

b) Demostrar que todos los estados de Bell pueden obtenerse a partir del estado $|\beta_{00}\rangle$ aplicando matrices de Pauli sobre uno de los qubits:

$|\beta_{01}\rangle = \left(\hat{\mathrm{X}} \otimes \hat{\mathrm{I}}\right)|\beta_{00}\rangle$;

$|\beta_{10}\rangle = \left(\hat{\mathrm{Z}} \otimes \hat{\mathrm{I}}\right)|\beta_{00}\rangle$;

$|\beta_{11}\rangle = \left(\mathrm{i}\hat{\mathrm{Y}} \otimes \hat{\mathrm{I}}\right)|\beta_{00}\rangle$